老师好！接下来我将介绍一下我这个课程设计项目的视线。系统完全基于 Python 原生列表、字典自研底层结构，实现多路滑动字典树 + 带位置映射的大顶堆，下面我将演示核心源码与仿真测试流程。

第二部分：核心源码精简解读（0:15-1:30）

1. 病历语义解析函数 structures.py — MedicalTrie.parse_text

【屏幕操作】滚动 structures.py，高亮 parse_text 函数
【讲稿】本双层滑动窗口字典树，解决传统分词漏识别重叠医学关键词，遍历文本提取危险分值，自动匹配对应诊疗资源，时间复杂度$O(NL)$。

2. 带索引大顶堆核心结构 IndexedMaxHeap

【屏幕操作】高亮_swap、update_weight 两个函数
【讲稿】自研 pos_map 反向哈希表，交换堆元素同步更新下标，定位患者仅需$O(1)$；患者病情恶化自动更新权重，上浮 / 下沉调序开销仅$O(logN)$，解决普通堆全量遍历低效问题。

3. 资源抢占分配 manager.py — allocate_or_preempt

【屏幕操作】切换 manager.py，高亮资源分配函数
【讲稿】资源饱和时自动筛选分值最低在诊患者，高危重患者可抢占资源，被挤下患者存入栈结构保存诊疗上下文。

4. 离散仿真引擎 next_step

【屏幕操作】高亮仿真主循环
【讲稿】采用暂存列表 deferred_patients，解决队头阻塞 HOL 缺陷，单个资源满载不会阻断后续患者调度，实现多通道并行分流。

第三部分：边界压力仿真演示（1:30-3:00）

【屏幕操作】切换 Tkinter 可视化看板界面

阶梯 1：满载压力场景

【操作】点击【注入全满压力剧本】

【讲稿】一键加载压测数据集，5 类 9 项医疗资源全部占满，资源卡片变黄，构建高压测试环境。

阶梯 2：轻症排队分流测试

【操作】录入患者张伟，主诉 “发热 39℃” 提交分诊
【讲稿】字典树识别发热关键词，定级 IV 级轻症，抢救室饱和未达到抢占阈值，自动进入大顶堆排队，无医疗挤兑。

阶梯 3：病情恶化 + 通道穿透验证

【操作】录入李刚（急性腹痛），点击单步推进时钟 Step1
【讲稿】排队患者统一增加 8 分病情权重；李刚分值升至 48 分排首位，但 CT 资源饱和，系统不阻塞，继续校验第二名张伟，验证无队头阻塞逻辑。

阶梯 4：特危患者强制抢占

【操作】录入秦建华，主诉 “心搏骤停”，推进时钟至 Step2
【讲稿】关键词匹配 99 分特级危重，分配 ECMO 设备；原有轻症患者韩梅被抢占，存入挂起栈，ECMO 卡片红底闪烁，抢占逻辑生效。

阶梯 5：康复出院、挂起患者回流

【操作】连续两步推进时钟至 Step4
【讲稿】Step3 原有患者治疗结束出院，空闲资源自动分配给排队的李刚、张伟；Step4 危重患者秦建华出院，系统弹出栈内韩梅恢复剩余治疗，完整闭环验证全部调度逻辑。
以上就是本系统全部源码与仿真测试演示，谢谢各位老师！